PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sistema Inteligente de Monitoramento IoT

Parte 1 - Estrutura e Análise de Dados

Estudante	Giovana Boni de Carvalho
Curso / Bootcamp	Projeto de Desenvolvimento de um Sistema de IA
Data	14/10/2026

Observação: este relatório documenta um protótipo didático. Os dados são simulados e inseridos manualmente; o programa não está conectado a sensores reais.

Resumo

Este projeto desenvolve, em Python e com orientação a objetos, um protótipo de monitoramento de temperatura para uma estufa didática. O programa permite inserir leituras, manter um histórico em memória, calcular estatísticas, demonstrar conceitos de probabilidade, processar leituras em fila, registrar ações em pilha e consultar configurações em um dicionário. Uma regra simples compara a última leitura com um limite configurado e exibe um alerta.

1. Contexto e objetivo

A organização manual de dados pode dificultar a consulta, a identificação de padrões e a tomada de decisões. O objetivo desta prática é construir a estrutura inicial de um sistema em Python que armazena leituras simuladas e demonstra operações básicas de análise e organização de dados.

Cenário escolhido: monitoramento de temperatura de uma estufa. As leituras são digitadas manualmente para simular valores que, em uma aplicação real, poderiam ser enviados por sensores.

Objetivos da Parte 1

- Apresentar conceitos básicos de inteligência artificial.
- Calcular média, variância e desvio padrão.
- Demonstrar probabilidade, probabilidade condicional e Teorema de Bayes.
- Usar estruturas condicionais, laços e estruturas de dados.
- Documentar o funcionamento com cálculos e capturas de tela.

2. Introdução à Inteligência Artificial

Inteligência Artificial (IA) é uma área da computação que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas como reconhecer padrões, interpretar informações, fazer previsões ou apoiar decisões.

Tipos de IA: IA estreita (ou fraca) é desenvolvida para tarefas específicas; IA geral seria capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas intelectuais, mas ainda não foi alcançada; superinteligência é uma possibilidade teórica de uma inteligência que superaria amplamente a humana.

Aplicações: assistentes virtuais, sistemas de recomendação, reconhecimento de imagens, detecção de fraudes e previsão de tendências são exemplos de usos de técnicas de IA.

Teste de Turing: proposta de Alan Turing para avaliar se, em uma conversa, uma máquina consegue responder de modo que um avaliador não consiga distingui-la de uma pessoa com segurança.

Aplicação no protótipo: a opção “Simular análise inteligente” aplica uma regra explícita: se a última temperatura for maior ou igual ao limite configurado, emitir um alerta. Isso demonstra uma decisão automatizada baseada em regra, mas não é um modelo de aprendizado de máquina: o programa não aprende nem treina com os dados.

3. Organização do sistema e orientação a objetos

A classe **SistemaIoT** reúne os dados e as ações do protótipo. O objeto criado a partir dela mantém as leituras, a fila, a pilha e as configurações. Os métodos executam tarefas como inserir uma leitura, exibir estatísticas, simular o alerta e processar a próxima leitura.

Fluxo básico do programa

- O usuário escolhe uma opção no menu.
- A leitura digitada é adicionada ao histórico e à fila de processamento.
- A opção de estatísticas resume as leituras disponíveis.
- A opção de alerta compara a última leitura ao limite salvo nas configurações.
- O histórico de ações exibe a ação mais recente primeiro.

4. Estatística aplicada

O sistema calcula estatísticas das leituras guardadas. A variância apresentada é populacional: divide-se a soma dos desvios quadráticos pela quantidade total de valores da lista. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância.

Exemplo reproduzível com as cinco leituras iniciais: 22,5; 23,1; 21,8; 24,0; 22,9 °C.

Medida	Cálculo	Resultado
Média	(22,5 + 23,1 + 21,8 + 24,0 + 22,9) / 5	22,86 °C
Variância populacional	Soma de (leitura - média)² / 5	0,5224 °C²
Desvio padrão populacional	raiz quadrada de 0,5224	aprox. 0,72 °C

Interpretação: a média indica o centro dos valores; a variância e o desvio padrão descrevem a dispersão. Um desvio padrão menor indica que, neste conjunto, as leituras ficaram relativamente próximas da média.

Intervalo de confiança: é uma faixa estimada a partir de uma amostra para representar um parâmetro da população, como a média real. O nível de confiança, por exemplo 95%, descreve a confiabilidade do procedimento de construção da faixa, sob suas premissas. Este protótipo não calcula intervalo de confiança.

Estatística em IA: estatísticas ajudam a resumir, explorar e preparar dados, identificar valores incomuns e avaliar modelos de previsão.

5. Probabilidade

O protótipo usa o limite didático de 30 °C para definir uma “temperatura alta”. Esse limite serve à demonstração do programa e não é uma recomendação agronômica universal.

Probabilidade observada: quantidade de leituras altas dividida pelo total de leituras. Com as cinco leituras iniciais, nenhuma atinge 30 °C: 0/5 = 0%. Esse resultado descreve apenas os dados simulados disponíveis.

Probabilidade condicional: chance de um evento sabendo que outro ocorreu. Exemplo hipotético: se 12 de 30 leituras feitas à tarde forem altas, então P(temperatura alta | tarde) = 12/30 = 40%.

Teorema de Bayes: atualiza uma probabilidade diante de uma evidência. No exemplo do programa, a chance inicial de temperatura alta é 20%; o sensor alerta em 90% dos casos altos e em 10% dos casos normais. Portanto, P(alta | alerta) = (0,20 x 0,90) / [(0,20 x 0,90) + (0,80 x 0,10)] = 0,18 / 0,26 = aprox. 69,2%.

Limite do exemplo: os valores de 12/30 e as taxas do sensor são hipóteses didáticas, não resultados obtidos de sensores reais. Para estimativas reais, seria necessário coletar dados de horários, temperaturas e alertas.

6. Estruturas de controle e estruturas de dados

O menu permanece ativo em um laço **while**. As escolhas são encaminhadas por estruturas **if/elif/else**. Laços **for** percorrem as leituras e o histórico para exibi-los ou calculá-los.

Estruturas de dados implementadas

Estrutura	Uso no projeto	Conceito demonstrado
Lista	Guarda todas as leituras em self.leituras.	Coleção ordenada e mutável.
Fila (deque)	Guarda leituras novas aguardando processamento.	FIFO: primeira que entra, primeira que sai.
Pilha (lista)	Guarda ações como inclusão e processamento.	LIFO: última ação registrada aparece primeiro.
Dicionário (dict)	Guarda nome, cultura e limite de alerta.	Busca de valores por chave.

Fila: quando uma nova leitura é inserida, ela entra na fila; ao escolher “Processar próxima leitura”, o programa remove a mais antiga da fila. O histórico geral permanece na lista.

Pilha: as ações são acrescentadas à pilha e exibidas da mais recente para a mais antiga. Consultar o histórico não apaga as ações.

Dicionário: a regra de alerta busca a chave “limite_alerta_c” e a mensagem consulta “nome”. Alterar o valor no dicionário atualiza a configuração usada por esses métodos.

7. Evidências de execução

Substitua os quadros abaixo por capturas legíveis do seu próprio programa em execução. No VS Code, use a ferramenta de captura do Windows e evite mostrar informações pessoais desnecessárias.

Figura 1 – Menu e opções do sistema.

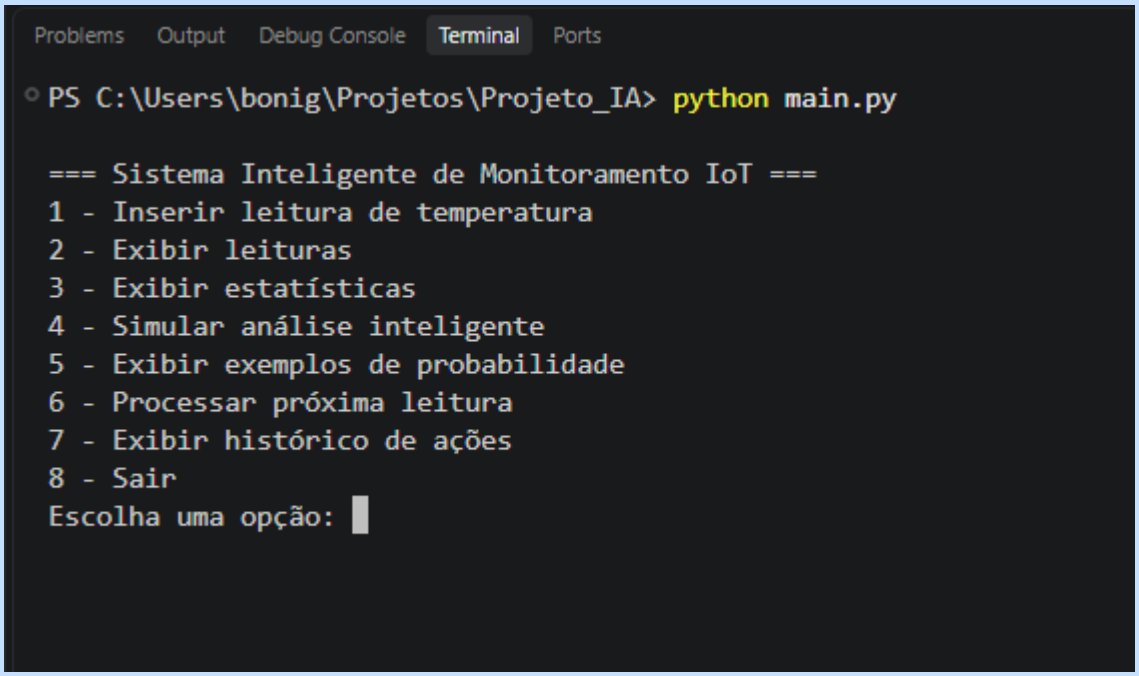


Figura 2 – Estatísticas e probabilidade

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\bonig\Projetos\Projeto_IA> python main.py

 === Sistema Inteligente de Monitoramento IoT ===
 1 - Inserir leitura de temperatura
 2 - Exibir leituras
 3 - Exibir estatísticas
 4 - Simular análise inteligente
 5 - Exibir exemplos de probabilidade
 6 - Processar próxima leitura
 7 - Exibir histórico de ações
 8 - Sair
 Escolha uma opção: 2

 Leituras de temperatura:
 1. 22.5 °C
 2. 23.1 °C
 3. 21.8 °C
 4. 24.0 °C
 5. 22.9 °C
```

```
=== Sistema Inteligente de Monitoramento IoT ===
1 - Inserir leitura de temperatura
2 - Exibir leituras
3 - Exibir estatísticas
4 - Simular análise inteligente
5 - Exibir exemplos de probabilidade
6 - Processar próxima leitura
7 - Exibir histórico de ações
8 - Sair
Escolha uma opção: 3

=== Estatísticas das leituras ===
Quantidade de leituras: 5
Média: 22.86 °C
Variância: 0.52 °C²
Desvio padrão: 0.72 °C
```

```
=== Sistema Inteligente de Monitoramento IoT ===
1 - Inserir leitura de temperatura
2 - Exibir leituras
3 - Exibir estatísticas
4 - Simular análise inteligente
5 - Exibir exemplos de probabilidade
6 - Processar próxima leitura
7 - Exibir histórico de ações
8 - Sair
Escolha uma opção: 5

=== Exemplos de probabilidade ===
Probabilidade observada de temperatura alta (>= 30.0 °C): 0.0%
Exemplo condicional: probabilidade de temperatura alta à tarde = 12/30 = 40.0%
Exemplo de Bayes: se o sensor emitir alerta, a probabilidade estimada de a temperatura estar alta é 69.2%
```

Figura 3 – Fila de processamento

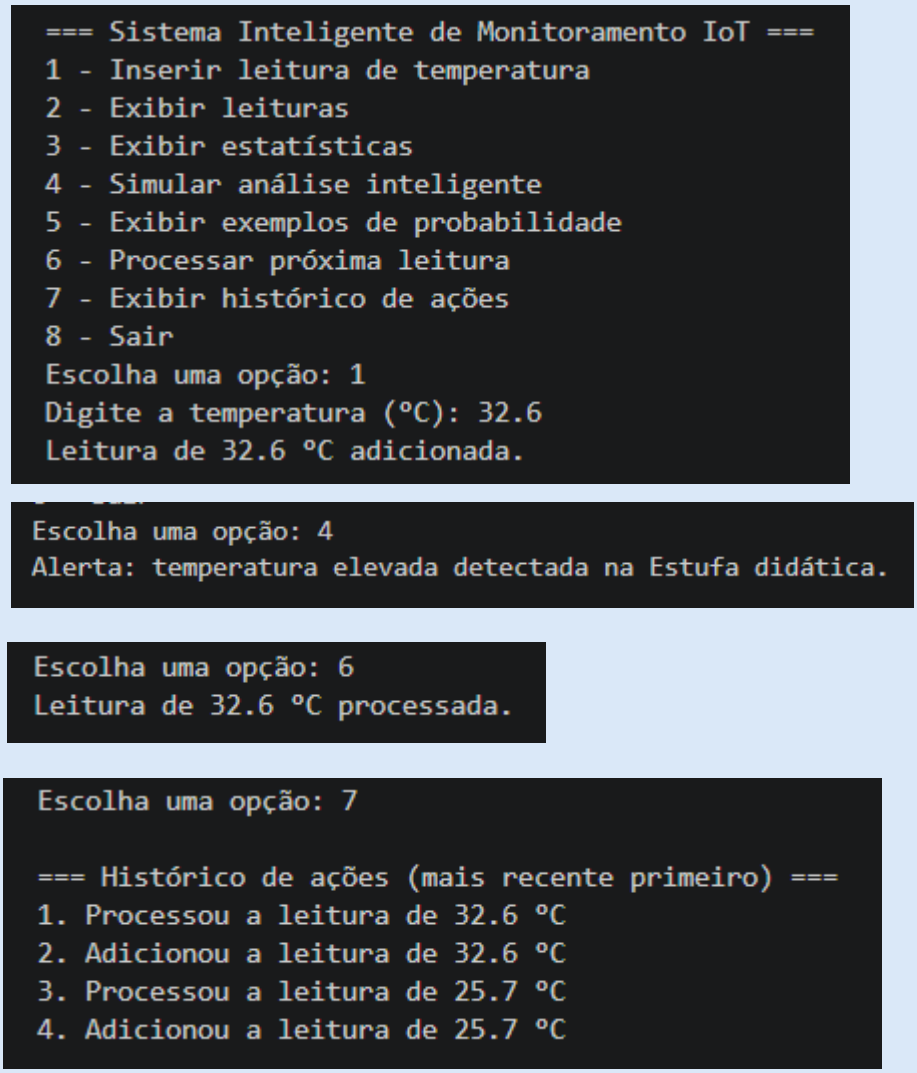
```
=== Sistema Inteligente de Monitoramento IoT ===
1 - Inserir leitura de temperatura
2 - Exibir leituras
3 - Exibir estatísticas
4 - Simular análise inteligente
5 - Exibir exemplos de probabilidade
6 - Processar próxima leitura
7 - Exibir histórico de ações
8 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite a temperatura (°C): 25.7
Leitura de 25.7 °C adicionada.
```

```
Escolha uma opção: 6
Leitura de 25.7 °C processada.
```

```
Escolha uma opção: 7

=== Histórico de ações (mais recente primeiro) ===
1. Processou a leitura de 25.7 °C
2. Adicionou a leitura de 25.7 °C
```

Figura 4 – Pilha e alerta com configuração



Complemento da análise

Estatística inferencial

A estatística descritiva resume os dados observados; a estatística inferencial usa dados de uma amostra para estimar características de uma população ou avaliar hipóteses, considerando a incerteza. O intervalo de confiança é um exemplo de ferramenta inferencial. Neste protótipo, o conceito é explicado, mas o programa não calcula um intervalo de confiança.

Aplicações ilustrativas de probabilidade

Risco de doença: em um cenário hipotético, se 8 de 100 plantas desenvolverem uma doença durante o período observado, a frequência é 8/100 = 8%. Se 6 de 30 plantas em condição de alta umidade adoecerem, P(doença | alta umidade) = 6/30 = 20%.

Falha de sensor: em 50 testes hipotéticos, se 2 leituras falharem, a frequência observada é 2/50 = 4%. Esses números são exemplos didáticos, não medições reais. O programa atual não diagnostica doenças nem simula falhas de hardware.

Dicionário e tabela hash

O dicionário **dict** permite consultar informações por chave, como **limite_alerta_c** e **nome**. Assim, ele demonstra a busca por chave solicitada no tópico de tabelas hash.

Correspondência do menu

O enunciado apresenta quatro opções principais: inserir dados, exibir estatísticas, simular IA e sair. Nas capturas, o programa usa um menu ampliado de oito opções: inclui essas funções, além de consultar leituras, exibir exemplos de probabilidade, processar a fila e consultar o histórico. A numeração e a organização do menu ampliado diferem da sequência de quatro opções do enunciado; se a avaliação exigir a numeração exata, será necessário ajustá-la também no código-fonte.

Os exemplos de doença e falha de sensor foram acrescentados como situações hipotéticas. Eles não alteram os resultados calculados a partir das leituras de temperatura exibidas nas figuras.

8. Conclusão

A Parte 1 resultou em um protótipo de console organizado por uma classe Python. A prática permitiu exercitar orientação a objetos, entrada e armazenamento de dados, estatística descritiva, probabilidade, estruturas de controle, lista, fila, pilha e dicionário. O alerta por limite ilustra uma decisão automatizada simples.

Como evolução, o protótipo poderia receber leituras automaticamente de sensores, registrar dados em arquivo ou banco de dados, configurar limites por cultura e usar modelos treinados para previsão. Essas funções não fazem parte da implementação atual.

Referências e recursos

Material didático do bootcamp: “Projeto - Sistema Inteligente com Inteligência Artificial”, Parte 1 - Estrutura e Análise de Dados (Prática 1).

Python Software Foundation. Documentação oficial do Python: estruturas de dados, listas, dicionários e coleções deque. https://docs.python.org/3/